



JR Saúde

GUIA PASSO A PASSO

COMO COLOCAR O SISTEMA NO AR

Do zero até o link funcionando para os pacientes agendarem pelo celular — com HTTPS, backup automático e mensagens de WhatsApp. Escrito para quem não é programador.

1 a 2 h

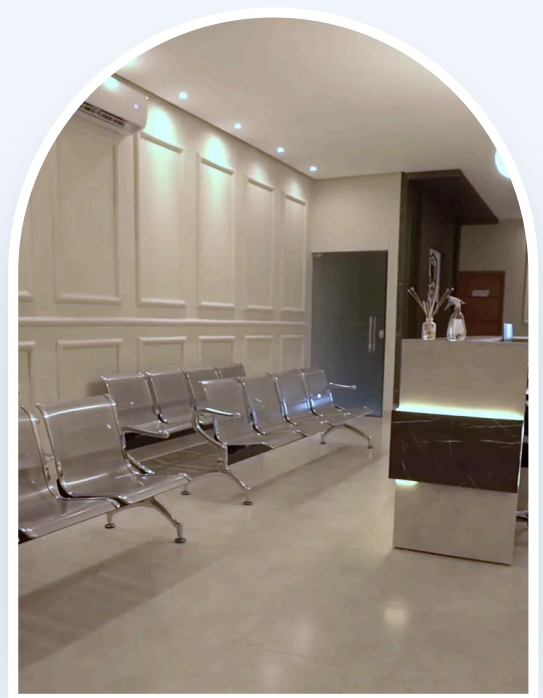
tempo total do primeiro dia

17 passos

com os comandos prontos para copiar

~R\$ 40–80/mês

custo típico (servidor + domínio)



O sistema fica em um **servidor na internet** (uma "VPS"), funcionando 24 horas. O paciente acessa por um **endereço** (domínio) como `agendamento.jrsaude.com.br`. Você vai: comprar o endereço, alugar o servidor, ligar um ao outro e instalar o sistema com alguns comandos.

O que você vai precisar

Item	Para quê	Custo aproximado*
Domínio .com.br	Endereço do site (ex.: jrsaude.com.br). Se a clínica já tem um, use um subdomínio dele.	~R\$ 40 por ano (Registro.br)
Servidor VPS	Computador na nuvem que fica ligado 24h. Mínimo: 2 GB de memória, 1–2 vCPU, 40 GB de disco, Ubuntu 24.04.	~R\$ 30 a R\$ 80 por mês
Acesso ao GitHub	Onde está o código do sistema (repositório <code>Roni-oSilva/Sistema-Consulturio</code>).	Gratuito
WhatsApp automático (opcional)	Enviar as mensagens sem clicar. Sem isso, funciona no modo "1 clique".	Varia conforme o provedor
E-mail automático (opcional)	Enviar confirmação por e-mail.	Gratuito em planos básicos

* Valores de referência; confira os preços atuais nos sites dos fornecedores.

i

Como ler os comandos deste guia. Tudo que aparece em caixa escura é para **copiar e colar** no terminal do servidor, uma caixa de cada vez. Linhas que começam com `#` são só explicações. Onde aparecer algo em **MAIÚSCULAS**, troque pelos seus dados.

✓

Dica: separe 1 a 2 horas sem interrupções. A parte mais demorada é esperar o domínio "propagar" (passo 3) — você pode adiantar os passos 4 a 8 enquanto isso.

Sumário

01 Escolher o endereço (domínio)	10 Primeiro acesso ao painel
02 Contratar o servidor (VPS)	11 Configurar a clínica
03 Ligar o domínio ao servidor (DNS)	12 Fazer um teste completo
04 Entrar no servidor (SSH)	13 WhatsApp automático
05 Preparar e proteger o servidor	14 E-mail automático
06 Instalar o Docker	15 Proteção contra robôs
07 Baixar o sistema	16 Backups
08 Configurar o arquivo .env	17 Divulgar o link
09 Ligar o sistema	+ Manutenção e problemas comuns

ENDEREÇO E SERVIDOR

01-03

1 Escolha o endereço (domínio)

É o nome que o paciente digita. Recomendamos um **subdomínio** só para o agendamento, por exemplo `agendamento.jrsaude.com.br`.

1. Se a clínica **ainda não tem domínio**: acesse **registro.br**, pesquise o nome (ex.: `jrsaude.com.br`) e registre no CNPJ da clínica.
2. Se a clínica **já tem um site**: não precisa comprar nada — vamos só criar o subdomínio `agendamento` no passo 3.

i Anote o domínio escolhido. Neste guia usamos `agendamento.jrsaude.com.br` como exemplo.

2 Contrate um servidor (VPS)

Qualquer provedor de VPS serve (ex.: Hostinger, Hetzner, DigitalOcean, Contabo, Magalu Cloud, AWS Lightsail). Na contratação, escolha:

Opção	Escolha
Sistema operacional	Ubuntu 24.04 LTS (sem painel, "limpo")
Memória (RAM)	2 GB ou mais
Processador	1 ou 2 vCPU
Disco	40 GB SSD ou mais
Localização	Brasil (São Paulo), se disponível — fica mais rápido
Acesso	Senha do usuário <code>root</code> (ou chave SSH, se souber usar)

Ao final, o provedor mostra o **endereço IP** do servidor (algo como `203.0.113.10`). **Anote o IP e a senha do root.**

3 Ligue o domínio ao servidor (DNS)

Agora dizemos à internet que `agendamento.jrsaude.com.br` fica no IP do seu servidor. No **Registro.br**:

1. Entre em **registro.br** → **Painel** → clique no seu domínio.
2. Vá em **DNS** → **Configurar zona DNS** (ou "Editar zona").
3. Clique em **Nova entrada** e preencha:

Campo	Valor
Tipo	A
Nome	agendamento
Dados / Endereço	o IP do servidor (ex.: 203.0.113.10)

4. Salve. A mudança leva de **alguns minutos até algumas horas** para valer ("propagação").

✓ **Como saber se já funcionou:** no computador, abra o Prompt de Comando (Windows) ou Terminal (Mac) e digite `ping agendamento.jrsaude.com.br`. Se aparecer o IP do seu servidor, está pronto. Se o domínio estiver em outro lugar (Cloudflare, GoDaddy, Hostinger...), crie o mesmo registro tipo A lá.

! Se usar a **Cloudflare**, deixe a nuvem **cinza** ("Somente DNS") nesse registro. Com a nuvem laranja, o certificado HTTPS automático pode não ser emitido.

PARTE 2

PREPARAR O SERVIDOR

04-06

4 Entre no servidor (SSH)

Você vai controlar o servidor por um terminal de texto.

Windows: abra o menu Iniciar, digite **PowerShell** e abra.

Mac: abra o aplicativo **Terminal**.

Digite (trocando pelo IP do seu servidor):

```
ssh root@IP_DO_SERVIDOR
```

1. Na primeira vez aparece uma pergunta "Are you sure you want to continue connecting?" → digite `yes` e `Enter`.
2. Digite a senha do root (ela **não aparece** enquanto você digita — é normal) e `Enter`.

✓ **Colar no terminal:** no PowerShell, clique com o **botão direito**. No Mac, `Cmd + V`. Para copiar comandos deste PDF, selecione o texto da caixa escura.

5 Prepare e proteja o servidor

Cole um bloco por vez. Atualize o sistema e ajuste o fuso horário:

```
# atualiza o Ubuntu (pode levar alguns minutos)
apt update && apt -y upgrade
# fuso horário do servidor (Pará/Belém; mude se a clínica for em outro estado)
timedatectl set-timezone America/Belem
# atualizações de segurança automáticas
apt -y install unattended-upgrades git
dpkg-reconfigure -f noninteractive unattended-upgrades
```

Ligue o **firewall** deixando abertas só as portas necessárias (acesso remoto, site e site seguro):

```
ufw allow OpenSSH
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
ufw status
```

! Se o provedor tiver um "Firewall" no painel dele, libere também as portas **22, 80 e 443** lá. O banco de dados **nunca** deve ser aberto para a internet — o sistema já cuida disso.

6 Instale o Docker

O Docker é o "motor" que roda o sistema, o banco de dados, o HTTPS e o backup, cada um em seu compartimento.

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
# confira: deve mostrar a versão
docker compose version
```

i Se aparecer algo como `Docker Compose version v2...`, deu certo.

PARTE 3

INSTALAR E LIGAR

07–09

7 Baixe o sistema

O código está no GitHub. Se o código já foi juntado à branch principal (`main`), use o primeiro comando; senão, o segundo (branch onde o sistema foi entregue):

```
cd /opt
# opção A – se já está na main
git clone https://github.com/Roni-oSilva/Sistema-Consultorio.git jrsaude
# opção B – branch de entrega
git clone -b claude/charming-cerf-sjz296 https://github.com/Roni-oSilva/Sistema-Consultorio.git jrsaude
cd /opt/jrsaude
```

! Repositório privado? O GitHub vai pedir usuário e senha. A "senha" é um **token**: no GitHub, clique na sua foto → **Settings** → **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**. Escolha só este repositório e a permissão **Contents: Read-only**. Copie o token e cole quando pedir a senha.

8 Configure o arquivo .env (as "chaves" do sistema)

O arquivo `.env` guarda senhas e configurações. Primeiro gere duas senhas fortes (aparecem na tela — copie e guarde num lugar seguro):

```
# senha do banco de dados
openssl rand -base64 24 | tr -d '/+='
# segredo do sistema
openssl rand -base64 48
```

Crie o arquivo a partir do modelo e abra o editor:

```
cp .env.example .env
nano .env
```

No editor, use as setas para navegar e altere **estas linhas** (o resto pode ficar como está por enquanto):

Linha	O que colocar
<code>DOMAIN=</code>	seu domínio, ex.: <code>agendamento.jrsaude.com.br</code> (sem https)
<code>PUBLIC_URL=</code>	<code>https://agendamento.jrsaude.com.br</code> (com https)
<code>POSTGRES_PASSWORD=</code>	a 1ª senha gerada acima
<code>APP_SECRET=</code>	o 2º segredo gerado acima
<code>INITIAL_ADMIN_EMAIL=</code>	o e-mail de quem vai administrar
<code>INITIAL_ADMIN_PASSWORD=</code>	uma senha de no mínimo 10 caracteres, com letras e números (você troca depois)
<code>WHATSAPP_PROVIDER=</code>	deixe <code>manual</code> por enquanto (passo 13)

Para **salvar**: `Ctrl` + `O`, `Enter`. Para **sair**: `Ctrl` + `X`.

! Nunca envie o arquivo `.env` por WhatsApp/e-mail nem coloque no GitHub. Quem tiver esse arquivo tem acesso ao sistema.

Ligue o sistema

```
cd /opt/jrsaude
docker compose up -d --build
```

Na primeira vez leva de **5 a 10 minutos** (ele monta tudo). Depois, confira se está tudo de pé:

```
docker compose ps
```

Os quatro serviços devem aparecer como **running / healthy**: `db` (banco), `app` (sistema), `caddy` (HTTPS) e `backup`.

Abra no navegador: <https://agendamento.jrsaude.com.br> — o cadeado (HTTPS) é criado sozinho em até 1–2 minutos.



Ver o que está acontecendo: `docker compose logs -f app` mostra o registro do sistema ao vivo (saia com `Ctrl + C`). Use `docker compose logs caddy` se o HTTPS não aparecer.

PARTE 4

PRIMEIRO ACESSO

10–12

Entre no painel e troque a senha

1. Acesse <https://agendamento.jrsaude.com.br/admin>.
2. Entre com o e-mail e a senha do `.env` (passo 8).
3. No menu, clique em **Minha senha** e crie uma senha nova e forte.
4. Por segurança, apague a senha inicial do arquivo de configuração:

```
cd /opt/jrsaude
nano .env
# apague o texto depois de INITIAL_ADMIN_PASSWORD= e salve (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)
```



Não precisa reiniciar nada depois disso — essa senha só é usada na primeira vez que o sistema liga.

Configure a clínica (checklist do painel)

- ☐ **Configurações:** endereço completo, link do Google Maps, telefone, WhatsApp, horário de funcionamento, Instagram. Revise as regras (prazo de cancelamento — padrão 2 horas).
- ☐ **Profissionais:** cadastre os **profissionais reais** — nome, título (Dr./Dra.), especialidade, registro (CRM, CREFITO...), foto, serviços que atende e **horários de cada dia**. Informe o WhatsApp de cada um para a agenda diária automática.
- ☐ **Equipes de exame** (Coleta, Exames Cardiológicos, Ultrassonografia) já vêm criadas: ajuste os horários delas.
- ☐ **Serviços:** revise duração, valor (opcional) e instruções de preparo de cada exame.
- ☐ **Bloqueios e feriados:** os feriados nacionais já estão cadastrados; inclua os do município e do estado.
- ☐ **Usuários:** crie um usuário para cada pessoa da recepção (função *Recepção*). A senha temporária aparece uma vez — repasse com segurança.
- ☐ **Mensagens → Automação:** informe o WhatsApp da recepção (para avisos de novos agendamentos) e o link de avaliação do Google.
- ☐ **Configurações → Privacidade:** revise a política de privacidade (LGPD).



O painel mostra um aviso amarelo em **Hoje** enquanto faltar algo importante (endereço, profissional sem horário, serviço sem profissional). Quando o aviso sumir, a configuração básica está completa.

Faça um teste completo

1. Pelo **celular**, abra o site e faça um agendamento com o seu número.
2. No painel, veja o agendamento em **Hoje / Agenda** e a mensagem em **Mensagens → Para enviar**.
3. Clique em **Enviar pelo WhatsApp** e confira se chegou no celular.
4. Pelo link recebido, teste **Confirmar presença**, **Remarcas** e **Cancelar**.
5. Em **Meus agendamentos** no site, teste a busca com o código + telefone.



Tudo certo? O sistema já pode ser usado. Os passos 13 a 15 deixam o envio de mensagens 100% automático e são **opcionais**.

AUTOMAÇÃO

13-15

13 WhatsApp automático

Sem configurar nada, o sistema funciona no **modo manual (1 clique)**: as mensagens ficam prontas em **Mensagens** → **Para enviar** e a recepção toca em "Enviar pelo WhatsApp". Para envio **totalmente automático**, contrate um provedor:

Provedor	Para quem	No .env
Z-API	Mais simples: lê o QR Code com o WhatsApp da clínica	WHATSAPP_PROVIDER=zapi
Evolution API	Gratuito, mas exige instalar outro servidor (técnico)	WHATSAPP_PROVIDER=evolution
Twilio	Empresa internacional, cobra por mensagem	WHATSAPP_PROVIDER=twilio
WhatsApp Cloud API (Meta)	Oficial; exige modelos aprovados pela Meta	WHATSAPP_PROVIDER=meta

Exemplo com Z-API: crie a conta, crie uma instância e leia o QR Code com o celular do WhatsApp da clínica. Copie o *ID da instância*, o *Token* e o *Client-Token* (aba Segurança). No servidor:

```
cd /opt/jrsaude && nano .env
# altere estas linhas:
WHATSAPP_PROVIDER=zapi
ZAPI_INSTANCE_ID=SEU_ID
ZAPI_TOKEN=SEU_TOKEN
ZAPI_CLIENT_TOKEN=SEU_CLIENT_TOKEN
```

Salve e aplique a mudança:

```
docker compose up -d --force-recreate app
```

Teste em **Mensagens** → **Automação** → **Testar envio**.



Use um **número exclusivo da clínica** (WhatsApp Business). Provedores não oficiais funcionam como o "WhatsApp Web": evite enviar mensagens em massa que não sejam dos próprios agendamentos para não ter o número bloqueado.

14 E-mail automático

Para também enviar confirmação e lembretes por e-mail, configure um SMTP. Exemplo com **Gmail** / **Google Workspace** (precisa da verificação em duas etapas ativa e de uma *senha de app*, criada em *Conta Google* → *Segurança* → *Senhas de app*):

```
EMAIL_PROVIDER=smtp
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=465
SMTP_SECURE=true
SMTP_USER=agendamento@jrsaude.com.br
SMTP_PASS=SENHA_DE_APP
EMAIL_FROM="JR Saúde <agendamento@jrsaude.com.br>"
```

Alternativa: Brevo (plano gratuito) — `SMTP_HOST=smtp-relay.brevo.com`, `SMTP_PORT=587`, `SMTP_SECURE=false`. Depois de salvar: `docker compose up -d --force-recreate app`.

15 Proteção contra robôs (Cloudflare Turnstile)

Recomendado depois que o link for divulgado. É gratuito e quase invisível para o paciente.

1. Crie uma conta em cloudflare.com → menu **Turnstile** → **Add widget**.
2. Em *Hostname*, coloque seu domínio. Modo: **Managed**.
3. Copie a **Site Key** e a **Secret Key** para o `.env`:

```
TURNSTILE_SITE_KEY=SUA_SITE_KEY
TURNSTILE_SECRET_KEY=SUA_SECRET_KEY
```

```
docker compose up -d --force-recreate app
```

PARTE 6

BACKUP E DIVULGAÇÃO

16–17

16 Backups (cópias de segurança)

O sistema faz **um backup por dia, de madrugada**, e guarda 14 diários, 8 semanais e 12 mensais na pasta `/opt/jrsaude/backups`. Para conferir:

```
ls -lh /opt/jrsaude/backups/daily
```

Fazer um backup na hora (por exemplo, antes de mudanças grandes):

```
cd /opt/jrsaude && docker compose exec backup /scripts/backup.sh
```



Guarde cópias fora do servidor. Se o servidor for perdido, os backups que estão nele vão junto. Uma vez por semana, baixe a pasta `backups` para o computador ou nuvem da clínica com o **WinSCP** (Windows) ou **FileZilla** (protocolo SFTP, mesmo IP/usuário/senha do SSH).

Restaurar um backup (só em caso de necessidade — substitui os dados atuais; antes disso o sistema faz uma cópia de segurança do estado atual):

```
cd /opt/jrsaude
docker compose stop app
docker compose run --rm --entrypoint /scripts/restore.sh -e CONFIRM=SIM backup /backup
s/daily/clinica-AAAAMDD-HHMMSS.dump
docker compose start app
```

17 Divulgue o link

- ☐ **Instagram:** coloque o link na bio ("Agende sua consulta online").
- ☐ **Google (Perfil da Empresa):** adicione o link no campo de site/agendamento.
- ☐ **WhatsApp Business:** mensagem de saudação automática com o link para agendar.
- ☐ **Recepção:** imprima um QR Code com o link (qualquer gerador de QR Code gratuito) e deixe no balcão.
- ☐ **Mensagens da clínica:** ao responder pedidos de horário, envie o link.

DIA A DIA

MANUTENÇÃO



Todos os comandos abaixo são rodados no servidor, dentro da pasta do sistema (`cd /opt/jrsaude`).

Quero...	Comando
Atualizar o sistema para a versão mais nova	<code>git pull && docker compose up -d --build</code>
Ver se está tudo funcionando	<code>docker compose ps</code>
Ver o registro (log) do sistema	<code>docker compose logs --tail 100 app</code>
Reiniciar o sistema	<code>docker compose restart app</code>
Aplicar mudança feita no .env	<code>docker compose up -d --force-recreate app</code>
Fazer backup agora	<code>docker compose exec backup /scripts/backup.sh</code>
Ver espaço livre no disco	<code>df -h /</code>
Desligar tudo (manutenção)	<code>docker compose down</code> (os dados continuam salvos)

i Se o servidor reiniciar (queda de energia do provedor, atualização), o sistema **volta sozinho**. As atualizações do sistema rodam as mudanças do banco automaticamente.



Renove o domínio todo ano no Registro.br (ative a renovação automática). Domínio vencido = site fora do ar.

Rotina recomendada

Quando	O quê
Todo dia	Recepção: abrir Hoje , enviar mensagens pendentes (se modo manual), marcar <i>Concluído / Faltou</i> .
Toda semana	Baixar a pasta de backups para fora do servidor. Conferir Mensagens → Histórico (falhas).
Todo mês	Atualizar o sistema (<code>git pull</code> ...). Revisar Usuários (desativar quem saiu) e Auditoria .
A cada 6 meses	Testar a restauração de um backup em outro servidor (ou pedir a um técnico).

PROBLEMAS COMUNS



Problema	O que fazer
O site não abre / "não é possível acessar"	O DNS ainda não propagou (passo 3) — teste com <code>ping</code> . Confira se o firewall libera as portas 80 e 443 (passo 5) e se tudo está "running" em <code>docker compose ps</code> .
Aviso de "conexão não segura" / sem cadeado	Veja <code>docker compose logs caddy</code> . Normalmente é DNS ainda apontando para outro lugar, Cloudflare com nuvem laranja, ou portas 80/443 fechadas. Depois de corrigir: <code>docker compose restart caddy</code> .
<code>docker compose up</code> diz que falta POSTGRES_PASSWORD ou DOMAIN	O <code>.env</code> não foi preenchido ou está em outra pasta. Ele precisa estar em <code>/opt/jrsaude/.env</code> .
O sistema não liga e o log fala em APP_SECRET	O segredo está vazio, curto (mínimo 32 caracteres) ou é o de exemplo. Gere um novo com <code>openssl rand -base64 48</code> .
Esqueci a senha do administrador	No servidor: <code>docker compose exec app node dist/db/create-admin-cli.js EMAIL SUPER_ADMIN "Administrador"</code> e digite a nova senha quando pedir.
Muitas tentativas de login — conta bloqueada	É a proteção contra invasão. Aguarde 15 minutos e tente de novo com a senha correta.
Não aparecem horários para o paciente	O profissional precisa ter horários cadastrados e estar vinculado ao serviço . Verifique também bloqueios e feriados no dia.
As mensagens não estão sendo enviadas	Modo manual: elas ficam em Mensagens → Para enviar . Com provedor: veja Mensagens → Histórico (o erro aparece ali) e use Testar envio . Confira se o celular do WhatsApp da clínica está conectado no provedor.
O disco está ficando cheio	<code>docker system prune -f</code> limpa restos de atualizações antigas (não apaga dados nem backups).



Precisa de ajuda técnica? Envie para o técnico a saída de `docker compose ps` e de `docker compose logs --tail 100 app` — **nunca** envie o arquivo `.env`.

Checklist final — antes de divulgar

- ☐ O site abre com cadeado (HTTPS) no celular e no computador
- ☐ Senha do administrador trocada e senha inicial apagada do `.env`
- ☐ Endereço, telefone, WhatsApp e horário preenchidos em Configurações
- ☐ Profissionais reais cadastrados, com horários e serviços
- ☐ Feriados municipais/estaduais incluídos
- ☐ Usuários da recepção criados (cada pessoa com o seu)
- ☐ Agendamento de teste feito, confirmado e cancelado com sucesso
- ☐ Mensagens de WhatsApp testadas (manual ou automático)
- ☐ Backup diário aparecendo em `backups/daily` e uma cópia guardada fora do servidor
- ☐ Política de privacidade revisada